

Assignment #3: 惊蛰 Mock Exam

Updated 1641 GMT+8 Mar 5, 2025

2025 spring, Compiled by 李皓翔 物院

说明:

1. **惊蛰月考**: AC6 (有事未现场参加, 事后计时考试)。考试题目都在“题库 (包括计概、数算题目)”里面, 按照数字题号能找到, 可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。
2. **解题与记录**:
对于每一个题目, 请提供其解题思路 (可选), 并附上使用Python或C++编写的源代码 (确保已在OpenJudge, Codeforces, LeetCode等平台上获得Accepted)。请将这些信息连同显示“Accepted”的截图一起填写到下方的作业模板中。(推荐使用Typora <https://typoraio.cn> 进行编辑, 当然你也可以选择Word。)无论题目是否已通过, 请标明每个题目大致花费的时间。
3. **提交安排**: 提交时, 请首先上传PDF格式的文件, 并将.md或.doc格式的文件作为附件上传至右侧的“作业评论”区。确保你的Canvas账户有一个清晰可见的头像, 提交的文件为PDF格式, 并且“作业评论”区包含上传的.md或.doc附件。
4. **延迟提交**: 如果你预计无法在截止日期前提交作业, 请提前告知具体原因。这有助于我们了解情况并可能为你提供适当的延期或其他帮助。

请按照上述指导认真准备和提交作业, 以保证顺利完成课程要求。

1. 题目

E04015: 邮箱验证

strings, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04015>

思路:

代码:

```
while True:
    try:
        l=input()
        u=True
        if l[0]=='@' or l[0]=='.':
            u=False
        if l[-1]=='@' or l[-1]=='.':
            u=False
        f1=False
        f2=False
        for i in l:
```

```

        if f1 and i=='@':
            u=False
            break
        if f1 and i=='.':
            f2=True
            break
        if i=='@' and not f1:
            f1=True
    if '@.' in l or '.@' in l:
        u=False
    o=u and f2
    o=o and f1
    if o:
        print("YES")
    else:
        print("NO")

except EOFError:
    break

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

while True:
    try:
        l=input()
        u=True
        if l[0]=='@' or l[0]=='.':
            u=False
        if l[-1]=='@' or l[-1]=='.':
            u=False
        f1=False
        f2=False
        for i in l:
            if f1 and i=='@':
                u=False
                break
            if f1 and i=='.':
                f2=True
                break
            if i=='@' and not f1:
                f1=True
        if '@.' in l or '.@' in l:
            u=False
        o=u and f2
        o=o and f1
        if o:
            print("YES")
        else:
            print("NO")

    except EOFError:
        break

```

M02039: 反反复复

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02039/>

思路:

代码:

```
n=int(input())
l=input()
m=len(l)//n
ans=''
mat=[[ ' ' for j in range(n)]for i in range(m)]
k=False
p=0
for i in range(m):
    k=not k
    if k:
        for j in range(n):
            mat[i][j]=l[p]
            p+=1
    else:
        for j in range(n-1,-1,-1):
            mat[i][j]=l[p]
            p+=1
for i in range(n):
    for j in range(m):
        ans+=mat[j][i]
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n=int(input())
l=input()
m=len(l)//n
ans=''
mat=[['' for j in range(n)]for i in range(m)]
k=False
p=0
for i in range(m):
    k=not k
    if k:
        for j in range(n):
            mat[i][j]=l[p]
            p+=1
    else:
        for j in range(n-1,-1,-1):
            mat[i][j]=l[p]
            p+=1
for i in range(n):
    for j in range(m):
        ans+=mat[j][i]
print(ans)
```

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

M02092: Grandpa is Famous

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02092/>

思路:

代码:

```
while True:
    N,M=map(int,input().split())
    if N==0:
        break
    s={}
    for i in range(N):
        tem=input().split()
        for it in tem:
            if it in s:
                s[it]+=1
            else:
                s[it]=1
    ss=sorted(s,key=lambda x:s[x],reverse=True)
    i=2
```

```

go=s[ss[1]]
while i<len(ss):
    if s[ss[i]]!=go:
        break
    i+=1
print(' '.join(list(map(str,sorted(list(map(int,ss[1:i])))))))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#48506653提交状态

状态: Accepted

源代码

```

while True:
    N,M=map(int,input().split())
    if N==0:
        break
    s={}
    for i in range(N):
        tem=input().split()
        for it in tem:
            if it in s:
                s[it]+=1
            else:
                s[it]=1
    ss=sorted(s,key=lambda x:s[x],reverse=True)
    i=2
    go=s[ss[1]]
    while i<len(ss):
        if s[ss[i]]!=go:
            break
        i+=1
    print(' '.join(list(map(str,sorted(list(map(int,ss[1:i])))))))

```

M04133: 垃圾炸弹

matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04133/>

思路:

代码:

```

d=int(input())
n=int(input())
t=[list(map(int,input().split())) for i in range(n)]
ans=0
m=0

```

```

for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        s=0
        for it in t:
            x,y,p=map(int,it)
            if abs(x-i)<=d and abs(y-j)<=d:
                s+=p
        if s>m:
            m=s
            ans=1
        elif s==m:
            ans+=1
print(ans,m)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

d=int(input())
n=int(input())
t=[list(map(int,input().split())) for i in range(n)]
ans=0
m=0
for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        s=0
        for it in t:
            x,y,p=map(int,it)
            if abs(x-i)<=d and abs(y-j)<=d:
                s+=p
        if s>m:
            m=s
            ans=1
        elif s==m:
            ans+=1
print(ans,m)

```

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

T02488: A Knight's Journey

backtracking, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02488/>

思路:

代码:

```

def dfs(x,y,b,k,n,m):

```

```

if k==n*m:
    return [(x,y)]
for i,j in [(-2,-1),(-2,1),(-1,-2),(-1,2),(1,-2),(1,2),(2,-1),(2,1)]:
    if b[x+i][y+j]:
        b[x][y]=False
        pans=dfs(x+i,y+j,b,k+1,n,m)
        b[x][y]=True
        if pans:
            pans.append((x,y))
            return pans
        else:
            continue
return []

def solution(n,m):
    b=[[False for i in range(n+4)]for j in range(m+4)]
    for i in range(2,m+2):
        for j in range(2,n+2):
            b[i][j]=True
    ans=dfs(2,2,b,1,n,m)
    if ans:
        return ans

for i in range(int(input())):
    n,m=map(int,input().split())
    l=solution(n,m)
    if not l:
        print(f'Scenario #{i+1}:')
        print('impossible')
        print()
        continue
    l=l[::-1]
    ans=''
    for x,y in l:
        ans+=chr(ord('A')+x-2)+str(y-1)
    print(f'Scenario #{i+1}:')
    print(ans)
    print()

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
def dfs(x,y,b,k,n,m):
    if k==n*m:
        return [(x,y)]
    for i,j in [(-2,-1),(-2,1),(-1,-2),(-1,2),(1,-2),(1,2),(2,-1),(2,1)]:
        if b[x+i][y+j]:
            b[x][y]=False
            pans=dfs(x+i,y+j,b,k+1,n,m)
            b[x][y]=True
            if pans:
                pans.append((x,y))
                return pans
            else:
                continue
    return []

def solution(n,m):
    b=[[False for i in range(n+4)]for j in range(m+4)]
    for i in range(2,m+2):
        for j in range(2,n+2):
            b[i][j]=True
    ans=dfs(2,2,b,1,n,m)
    if ans:
        return ans

for i in range(int(input())):
    n,m=map(int,input().split())
    l=solution(n,m)
    if not l:
        print(f'Scenario #{i+1}:')
        print('impossible')
        print()
        continue
    l=l[::-1]
    ans=''
    for x,y in l:
        ans+=chr(ord('A')+x-2)+str(y-1)
    print(f'Scenario #{i+1}:')
    print(ans)
    print()
```

T06648: Sequence

heap, <http://cs101.openjudge.cn/practice/06648/>

思路:

代码:

```

import heapq
def f(p,c,n):
    h=[]
    ans=[]
    vd=set()
    vd.add((0,0))
    heapq.heappush(h,(p[0]+c[0],0,0))
    while len(ans)<n:
        s,i,j=heapq.heappop(h)
        ans.append(s)
        if i+1<n and (i+1,j) not in vd:
            heapq.heappush(h,(p[i+1]+c[j],i+1,j))
            vd.add((i+1,j))
        if j+1<n and (i,j+1) not in vd:
            heapq.heappush(h,(p[i]+c[j+1],i,j+1))
            vd.add((i,j+1))
    return ans

for _ in range(int(input())):
    m,n=map(int,input().split())
    l=list(map(int,input().split()))
    l.sort()
    for _ in range(m-1):
        l=f(l,sorted(list(map(int,input().split()))),n)
    print(' '.join(list(map(str,l))))

```

代码运行截图 (AC代码截图, 至少包含有"Accepted")

状态: **Accepted**

源代码

```
import heapq
def f(p,c,n):
    h=[]
    ans=[]
    vd=set()
    vd.add((0,0))
    heapq.heappush(h,(p[0]+c[0],0,0))
    while len(ans)<n:
        s,i,j=heapq.heappop(h)
        ans.append(s)
        if i+1<n and (i+1,j) not in vd:
            heapq.heappush(h,(p[i+1]+c[j],i+1,j))
            vd.add((i+1,j))
        if j+1<n and (i,j+1) not in vd:
            heapq.heappush(h,(p[i]+c[j+1],i,j+1))
            vd.add((i,j+1))
    return ans

for _ in range(int(input())):
    m,n=map(int,input().split())
    l=list(map(int,input().split()))
    l.sort()
    for _ in range(m-1):
        l=f(l,sorted(list(map(int,input().split()))),n)
    print(' '.join(list(map(str,l))))
```

2. 学习总结和收获

月考有事没去，自己计时考的，题感觉比计概简单，但好久没做了，会被一些低级错误卡手（指输出格式错误或是缩进漏了）